

Máster en Ingeniería Matemática

Técnicas de Predicción

2025/2026

Práctica modelos VARMA y Cointegración

Daniel Vélez Serrano



- Ajustar un modelo VARMA o VECM a un par de series, sin utilizar el último mes de datos informados.
 - Justificando las transformaciones a realizar al par de series para hacerlas estacionarias.
 - Identificando el mejor orden p (y q , en caso de estimarse necesario), para ajustar dichos modelos.
 - Planteando la inclusión de intervenciones si fuera necesario para conseguir que el proceso residual sea ruido blanco (de acuerdo al test de *Portmanteau*).
 - Con los modelos ajustados, realizar una predicción sobre la ventana de test (último mes), calculando el MAPE *in-sample* y *out-of-sample* (para este último, intentar plantear una predicción *rolling* de manera que, cada uno de los instantes temporales (del mes reservado para test) sean predichos a diferentes horizontes (corto y largo plazo).
- Entregar un programa en SAS (.sas), R o Python (.rmd / .pyynb), debidamente comentado y en el que se presenten todos los pasos dados, para justificar los resultados obtenidos.
- Fecha límite de entrega de la práctica: 30 de abril de 2026 a las 23:59:59.

danvelez@ucm.es